INGENIRIA EN SIETMAS

Ingeniería de Software

Estudiante: Paulo Cesar Ramirez Rodriguez
No. de Matrícula: 41212
Ciclo Escolar: C3. Septiembre – Diciembre 2026

Docente: Alejandro Carbajal

PROYECTO FINAL: INGENIERÍA DE SOFTWARE SOSTENIBLE

Monterrey, N.L 5 DE NOVIEMBRE 2026

ECORUTA

Evaluación del Impacto Ambiental del Software

1. Introducción

El presente informe analiza el impacto ambiental potencial de EcoRuta, una aplicación de escritorio desarrollada para registrar recorridos y estimar las emisiones de dióxido de carbono (CO_2) asociadas a diferentes medios de transporte.

La evaluación considera el ciclo de vida del software, desde su desarrollo hasta su utilización y mantenimiento, identificando los recursos tecnológicos involucrados y las oportunidades para reducir su impacto ambiental.

2. Objetivo de la evaluación

Identificar los principales impactos ambientales relacionados con el desarrollo y funcionamiento de EcoRuta, así como establecer medidas para minimizar el consumo de recursos y promover prácticas de ingeniería de software sostenible.

3. Análisis del ciclo de vida (LCA)

El análisis del ciclo de vida contempla las siguientes etapas:

3.1. Desarrollo

Durante el desarrollo se utilizaron herramientas como Java, NetBeans, Apache Maven y SQLite. Estas herramientas permitieron construir una aplicación de escritorio sin necesidad de implementar infraestructura de servidores.

Impactos potenciales:

- Consumo eléctrico del equipo utilizado durante la programación.
- Uso de recursos del procesador y memoria RAM.
- Descarga de dependencias y herramientas de desarrollo.

Medidas sostenibles:

- Reutilización de bibliotecas existentes.
- Organización modular del código.
- Evitar dependencias y funcionalidades innecesarias.

3.2. Instalación y distribución

EcoRuta está diseñada para ejecutarse localmente. No requiere un servidor remoto permanente ni servicios externos para registrar recorridos.

Impactos potenciales:

- Consumo energético durante la instalación.
- Espacio de almacenamiento ocupado por la aplicación y su base de datos.

Medidas sostenibles:

- Utilización de SQLite como sistema de almacenamiento ligero.
- Distribución de los archivos necesarios sin incluir recursos innecesarios.

3.3. Uso

Durante su funcionamiento, EcoRuta procesa información de recorridos y realiza operaciones matemáticas sencillas para estimar emisiones.

Impactos potenciales:

- Consumo eléctrico del equipo donde se ejecuta.
- Uso de CPU, memoria RAM y almacenamiento.

Medidas sostenibles:

- Procesamiento local.
- Consultas directas a una base de datos ligera.
- Ausencia de procesos permanentes en segundo plano.

3.4. Mantenimiento

El mantenimiento contempla la corrección de errores, actualización de dependencias y optimización del funcionamiento.

Medidas sostenibles:

- Reutilización del código existente.
- Actualización de componentes cuando sea necesario.
- Prevención de duplicidad de datos.
- Respaldos de la base de datos.

3.5. Fin de vida

Cuando la aplicación deje de utilizarse, sus archivos podrán eliminarse o archivarse y los datos locales podrán respaldarse o borrarse de manera responsable.

Se recomienda evitar conservar copias innecesarias y utilizar prácticas adecuadas de gestión de residuos electrónicos para los equipos físicos.

4. Evaluación de la huella de carbono

EcoRuta calcula las emisiones estimadas de los recorridos mediante la siguiente fórmula:

Emisiones estimadas = Distancia recorrida × Factor de emisión

Factores utilizados:

Transporte	Factor de emisión
Bicicleta	0.000 kg CO_2/km
Caminando	0.000 kg CO_2/km
Transporte público	0.080 kg CO_2/km
Automóvil	0.192 kg CO_2/km

Ejemplo de cálculo:

Un recorrido de 10 kilómetros realizado en automóvil produce la siguiente estimación:

10 km × 0.192 kg CO_2/km = **1.920 kg CO_2**

Estos factores son valores de referencia utilizados con fines educativos. Las emisiones reales dependen de características como el tipo de vehículo, su eficiencia, la ocupación y la fuente de energía.

5. Herramientas y metodología de evaluación

La evaluación se realizó mediante un análisis cualitativo del ciclo de vida y cálculos matemáticos de las emisiones estimadas por recorrido.

Se identificaron los recursos utilizados por la aplicación y las etapas que pueden generar impactos ambientales.

No se realizaron mediciones directas del consumo eléctrico del equipo, emisiones asociadas a la fabricación del hardware ni consumo energético por operación. Por lo tanto, no se presenta una cifra de huella de carbono total del software.

Para una evaluación cuantitativa futura se recomienda utilizar herramientas de medición energética y estimación de emisiones, como Green Algorithms o software de monitoreo de consumo eléctrico.

6. Resultados del análisis

El análisis permite identificar las siguientes características:

- El almacenamiento local evita depender de infraestructura remota permanente.
- SQLite permite gestionar los registros mediante una base de datos ligera.
- Los cálculos de emisiones requieren operaciones computacionales sencillas.
- La aplicación no utiliza procesos de geolocalización ni seguimiento constante.
- La estructura modular facilita las modificaciones y reduce la necesidad de reconstruir componentes completos.

Estas características representan oportunidades para mantener un consumo moderado de recursos, aunque no constituyen una medición experimental del impacto ambiental.

7. Oportunidades de mejora

Para futuras versiones se proponen las siguientes acciones:

- Medir el consumo energético durante sesiones de uso.
- Optimizar las consultas a la base de datos.
- Incorporar factores de emisión documentados y actualizados.
- Implementar respaldos automáticos.
- Mejorar la distribución de la aplicación para reducir archivos innecesarios.

8. Conclusión

EcoRuta incorpora decisiones de diseño orientadas a reducir la complejidad y el uso de recursos tecnológicos. Su funcionamiento local, el uso de SQLite y la sencillez de sus operaciones contribuyen a una arquitectura ligera.

El análisis del ciclo de vida permite reconocer los impactos potenciales del desarrollo, uso y mantenimiento del software. Aunque todavía no se cuenta con mediciones experimentales de consumo energético o huella de carbono total, se establecen criterios y oportunidades para mejorar su sostenibilidad ambiental.